LAPORAN PRAKTIKUM

APPILIED MECHINE LEARNING

OLEH :

ELA LESTARI

105841109223

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

PERTEMUAN VII

“CLUSTERING (K-MEANS & HIERARCHICAL)”

1. **Bandingkan clustering pada dataset pelanggan**.

Kode tersebut berfungsi untuk melakukan proses clustering pada dataset pelanggan sintetis menggunakan algoritma K-Means untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan dua fitur yaitu Income dan Spending. Pertama, program membuat dataset sintetis menggunakan make_blobs sebanyak 300 sampel dengan 4 pusat cluster, kemudian data tersebut disimpan dalam bentuk DataFrame menggunakan pandas. Setelah itu, data dinormalisasi menggunakan StandardScaler agar setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga proses clustering menjadi lebih optimal. Selanjutnya dilakukan evaluasi jumlah cluster K dari 2 sampai 10 menggunakan metode inertia (elbow method) dan silhouette score untuk melihat kualitas pengelompokan. Berdasarkan evaluasi tersebut dipilih K optimal = 4, kemudian model K-Means dijalankan kembali untuk menghasilkan cluster akhir, dan hasil pengelompokan disimpan pada kolom baru bernama Cluster dalam DataFrame sehingga setiap data pelanggan dapat diketahui termasuk ke dalam kelompok mana.

- Code

```
# ============================================================
# Tugas 1: Clustering dataset pelanggan (sintetis)
# ============================================================

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.datasets import make_blobs
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import silhouette_score

# Membuat dataset pelanggan sintetis (income dan spending)
X, _ = make_blobs(n_samples=300, centers=4, random_state=42)

# Membuat dataframe
df = pd.DataFrame(X, columns=["Income", "Spending"])

# Scaling
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(df)
```

```python
# Evaluasi K
print("="*50)
print("EVALUASI K (2-10)")
print("="*50)

inertia = []
silhouette = []

for k in range(2, 11):
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
    labels = kmeans.fit_predict(X_scaled)

    inertia.append(kmeans.inertia_)
    sil = silhouette_score(X_scaled, labels)
    silhouette.append(sil)

    print(f"K = {k} | Inertia = {kmeans.inertia_:.2f} | Silhouette = {sil:.3f}")

# Misal dipilih K terbaik
k_optimal = 4
print("\nK optimal yang digunakan:", k_optimal)

# Clustering akhir
kmeans_final = KMeans(n_clusters=k_optimal, random_state=42)
df["Cluster"] = kmeans_final.fit_predict(X_scaled)

print("\n5 Data Pertama")
print(df.head())
```
✓ 0.3s

- Output

```
==================================================
EVALUASI K (2-10)
==================================================
K = 2 | Inertia = 315.49 | Silhouette = 0.558
K = 3 | Inertia = 71.69 | Silhouette = 0.744
K = 4 | Inertia = 17.47 | Silhouette = 0.797
K = 5 | Inertia = 15.65 | Silhouette = 0.674
K = 6 | Inertia = 13.85 | Silhouette = 0.551
K = 7 | Inertia = 12.96 | Silhouette = 0.552
K = 8 | Inertia = 11.39 | Silhouette = 0.439
K = 9 | Inertia = 9.91 | Silhouette = 0.345
K = 10 | Inertia = 8.85 | Silhouette = 0.359

K optimal yang digunakan: 4

5 Data Pertama
       Income  Spending  Cluster
0  -9.297689  6.473679        3
1  -9.698741  6.938967        3
2  -1.686653  7.793442        0
3  -7.097308 -5.781333        1
4 -10.876452  6.315437        3
```

2. Tampilkan profil ringkas tiap cluster

Kode tersebut berfungsi untuk menganalisis dan menampilkan profil dari setiap cluster yang dihasilkan oleh K-Means. Program pertama menyiapkan judul tabel dengan kolom Cluster, Avg Income, Avg Spending, dan Count agar informasi mudah dibaca. Selanjutnya, melalui perulangan for untuk setiap cluster unik, dibuat masking untuk memilih data yang termasuk dalam cluster tersebut. Kemudian dihitung rata-rata Income (avg_inc), rata-rata Spending (avg_sp), dan jumlah data (count) dalam cluster. Akhirnya, hasil perhitungan ditampilkan ke layar dalam format rapi sehingga pengguna dapat melihat karakteristik masing-masing cluster, seperti apakah cluster tersebut memiliki penghasilan tinggi atau rendah dan seberapa besar jumlah pelanggan di setiap cluster.

- Code

```python
# ==============================================
# SOAL 2 - Profil tiap cluster
# ==============================================

print("\nProfil Cluster:")
print(f"{'Cluster':>8}  {'Avg Income':>12}  {'Avg Spending':>13}  {'Count':>6}")

for c in sorted(df["Cluster"].unique()):
    mask = df["Cluster"] == c
    avg_inc = df.loc[mask, "Income"].mean()
    avg_sp = df.loc[mask, "Spending"].mean()
    count = mask.sum()

    print(f"{c:>8d}  {avg_inc:>12.1f}  {avg_sp:>13.1f}  {count:>6d}")
✓ 0.2s
```

- Output

```
Profil Cluster:
 Cluster    Avg Income   Avg Spending   Count
       0          -2.7            9.0      76
       1          -6.8           -6.8      75
       2           4.7            2.0      75
       3          -8.9            7.2      74
```

3. Beri Nama Segmen

Kode tersebut berfungsi untuk memberi nama segmen pelanggan berdasarkan hasil clustering K-Means dan memvisualisasikan cluster secara jelas. Pertama, dictionary segment_names digunakan untuk memetakan setiap cluster ke nama segmen yang lebih mudah dipahami, misalnya cluster 0 menjadi "High Value" dan cluster 1 menjadi "Budget Customer", kemudian nama segmen ini ditambahkan ke DataFrame dalam kolom Segment. Selanjutnya, menggunakan Matplotlib, dibuat visualisasi scatter plot dari data pelanggan, di mana tiap cluster diberi warna berbeda agar mudah dibedakan, dan titik centroid ditandai dengan simbol “X” berwarna hitam untuk menunjukkan pusat cluster. Grafik ini menampilkan hubungan antara Income dan Spending sekaligus memperlihatkan distribusi dan

karakteristik masing-masing segmen pelanggan, sehingga memudahkan analisis strategi pemasaran atau segmentasi pelanggan.

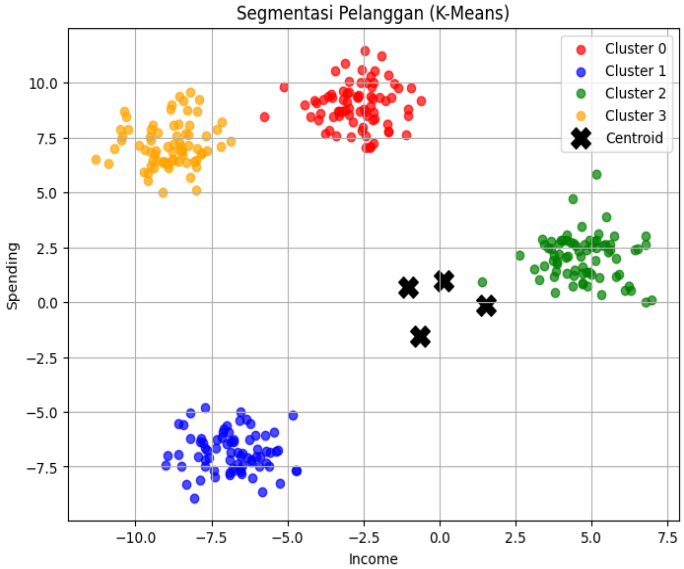
- Code

```python
# ==================================================
# SOAL 3 - Beri Nama Segmen
# ==================================================

# Memberi nama segmen

print("\n" + "="*50)
print("NAMA SEGMEN PELANGGAN")
print("="*50)

segment_names = {
    0: "High Value",
    1: "Budget Customer",
    2: "Regular Customer",
    3: "Potential Customer"
}

df["Segment"] = df["Cluster"].map(segment_names)

print("Data dengan Nama Segmen")
print(df.head())
```

```python
# ==================================================
# Visualisasi Cluster yang Lebih Baik
# ==================================================

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,6))

colors = ["red", "blue", "green", "orange"]

for c in sorted(df["Cluster"].unique()):
    mask = df["Cluster"] == c
    plt.scatter(df.loc[mask, "Income"],
                df.loc[mask, "Spending"],
                color=colors[c],
                label=f"Cluster {c}",
                alpha=0.7)

# Menampilkan centroid
centroids = kmeans_final.cluster_centers_

plt.scatter(centroids[:,0],
            centroids[:,1],
            color="black",
            marker="X",
            s=200,
            label="Centroid")

plt.xlabel("Income")
plt.ylabel("Spending")
plt.title("Segmentasi Pelanggan (K-Means)")
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()
```

- Output

```
==================================================
NAMA SEGMEN PELANGGAN
==================================================
Data dengan Nama Segmen
      Income  Spending  Cluster            Segment
0  -9.297689  6.473679        3  Potential Customer
1  -9.698741  6.938967        3  Potential Customer
2  -1.686653  7.793442        0          High Value
3  -7.097308 -5.781333        1     Budget Customer
4 -10.876452  6.315437        3  Potential Customer
```



4. Rekomendasi bisnis berdasarkan cluster.

Kode tersebut berfungsi untuk memberikan rekomendasi strategi bisnis berdasarkan hasil segmentasi pelanggan dari K-Means. Berdasarkan karakteristik tiap segmen, ditentukan tiga strategi: pertama, untuk segmen "Premium" yang memiliki income dan spending tinggi, disarankan dibuat loyalty program dan produk eksklusif agar mereka tetap membeli lebih banyak; kedua, untuk segmen "Saver" yang memiliki income tinggi tetapi spending rendah, disarankan dibuat promo menarik untuk meningkatkan pengeluaran mereka; ketiga, untuk segmen "Budget" dengan income dan spending rendah, disarankan diberikan produk terjangkau dan diskon agar mereka tetap menjadi pelanggan setia. Strategi ini membantu perusahaan menyesuaikan pendekatan pemasaran sesuai karakteristik tiap segmen.

- Code

```python
# ==============================================
# SOAL 4 - 3 Rekomendasi Bisnis
# ==============================================

print("\n=== 3 Rekomendasi Bisnis ===")

print("1. Segmen 'Premium' (income & spending tinggi): berikan loyalty program")
print("   dan produk eksklusif untuk mempertahankan pengeluaran mereka.")

print("2. Segmen 'Saver' (income tinggi, spending rendah): buat promo menarik")
print("   untuk mendorong mereka belanja lebih banyak.")

print("3. Segmen 'Budget' (income & spending rendah): tawarkan produk terjangkau")
print("   dan diskon agar tetap menjadi pelanggan setia.")
✓ 0.0s
```

- Output

```
=== 3 Rekomendasi Bisnis ===
1. Segmen 'Premium' (income & spending tinggi): berikan loyalty program
   dan produk eksklusif untuk mempertahankan pengeluaran mereka.
2. Segmen 'Saver' (income tinggi, spending rendah): buat promo menarik
   untuk mendorong mereka belanja lebih banyak.
3. Segmen 'Budget' (income & spending rendah): tawarkan produk terjangkau
   dan diskon agar tetap menjadi pelanggan setia.
```

5. Kesimpulan

Percobaan clustering menggunakan algoritma K-Means pada dataset pelanggan sintetis menunjukkan bahwa pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen berdasarkan perilaku belanja dan pendapatan, sehingga pola dan karakteristik tiap segmen dapat diidentifikasi dengan jelas. Analisis profil tiap cluster memungkinkan perusahaan melihat rata-rata pendapatan, pengeluaran, dan jumlah pelanggan dalam setiap kelompok, yang kemudian memudahkan pemberian nama segmen seperti “High Value”, “Budget Customer”, atau “Potential Customer”. Dengan segmentasi ini, strategi bisnis dapat disesuaikan secara spesifik untuk tiap segmen, misalnya memberikan loyalty program untuk pelanggan premium, promosi untuk pelanggan dengan potensi belanja tinggi, dan produk terjangkau bagi pelanggan budget, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, mempertahankan pelanggan, dan mengoptimalkan penjualan. Visualisasi cluster dengan scatter plot dan centroid juga membantu memahami distribusi pelanggan dan hubungan antarsegmen, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.